



ACIDE FAIBLE / BASE FORTE – EFFET TAMPON

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Réaction acide faible + base forte (toujours totale)



$K_r \gg 10^4$ (car $K_e = 10^{-14}$ est très petit) $\Rightarrow$ la réaction est **quantitative**, même si l'acide de départ est faible. De même, acide fort + base faible $\rightarrow$ réaction totale.

2. Courbe de dosage $pH = f(V_B)$ (acide faible par base forte)

Quatre zones : montée initiale, palier quasi horizontal (**zone tampon**), saut de pH à l'équivalence (moins marqué qu'avec un acide fort), puis palier final.

3. Équivalence et demi-équivalence

À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$; le pH est **basique** (> 7) car la solution contient la base conjuguée (ex. ion éthanoate).

$$\text{À la demi-équivalence } (V_B = V_{BE}/2) : [A^-] = [AH] \Rightarrow pH = pK_a$$

4. Effet tampon

Une solution tampon (acide faible + sa base conjuguée, en concentrations voisines) résiste aux ajouts modérés d'acide, de base, ou à une dilution modérée : son pH reste proche du pK_a du couple.

Zone tampon $\approx$ zone de demi-équivalence d'un dosage acide faible/base forte (ou base faible/acide fort)

5. Exercice corrigé

Énoncé : On dispose de $V = 20$ mL d'une solution contenant à la fois de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate de sodium, chacun à la concentration $C = 10^{-2}$ mol/L ($pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$).

- Déterminer le pH de la solution initiale.
- On ajoute $V_B = 1$ mL d'hydroxyde de sodium à $C_B = 10^{-2}$ mol/L. Écrire l'équation de la réaction qui se produit et calculer sa constante K_r . Que peut-on en conclure ?
- Le pH mesuré après ajout vaut 4,9. Commenter, en lien avec l'effet tampon.

Correction :

- Les concentrations de l'acide et de sa base conjuguée sont égales ($[CH_3COOH] = [CH_3COO^-] = C$), donc

$$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = pK_a + \log 1 = pK_a = 4,8$$

- Réaction : $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$.

$$K_r = \frac{K_a}{K_e} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-14}} = 10^{9,2} \approx 1,6 \times 10^9 \gg 10^4$$

La réaction est **quantitative** (totale) : tout l'hydroxyde ajouté est consommé.

- Le pH passe de 4,8 à 4,9 pour un ajout de base représentant $\frac{C_B V_B}{C V} = \frac{10^{-2} \times 1}{10^{-2} \times 20} = 5\%$ de la quantité d'acide présente : la variation de pH (+0,1) est très faible malgré cet ajout. Cela illustre l'**effet tampon** du mélange CH_3COOH/CH_3COO^- .

FIN DE LA FICHE